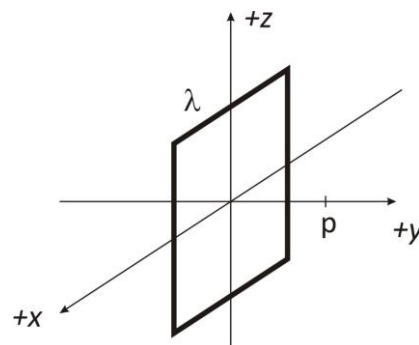


| Primer Parcial             | FÍSICA 2                   |   |   |   | 15/04/23 |
|----------------------------|----------------------------|---|---|---|----------|
| Apellido:                  | Matrícula o DNI y Carrera: |   |   |   |          |
| Nombres:                   | 1                          | 2 | 3 | 4 | NOTA     |
| Hojas entregadas en total: |                            |   |   |   |          |

**P1)** Con una varilla delgada y cargada con una densidad lineal uniforme  $\lambda$  se construye una espira cuadrada de lado  $L$ , como se muestra en la figura adjunta.

a) Calcular el campo eléctrico en el punto "p" situado sobre el eje a una distancia  $L/2$  del plano de la espira.

b) ¿la espira podría ser de material conductor? Justificar.

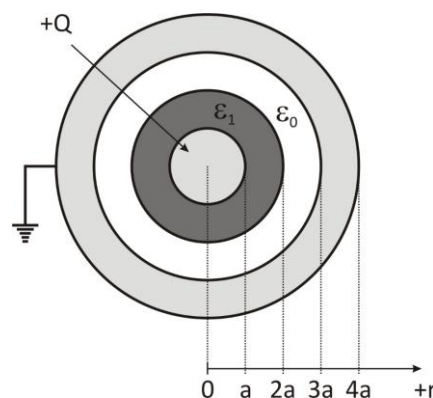


**P2)** Considere la misma espira cuadrada de lado  $L$  del problema 1. Calcular el potencial eléctrico absoluto en el mismo punto "p" situado sobre el eje a una distancia  $L/2$  del plano de la espira. Considere como referencia de potencial nulo al infinito.

**P3)** En la figura de la derecha se muestran un par de esferas conductoras concéntricas: una interior sólida de radio " $a$ " y la otra exterior hueca de radios interno y externo de valor " $3a$ " y " $4a$ " respectivamente. En el espacio interno se ha dispuesto un material dieléctrico "heí" de espesor " $a$ " con una constante permitividad " $\epsilon_1$ " (marcado en gris oscuro), mientras que el resto del volumen se puede considerar vacío (es decir que la permitividad es  $\epsilon_0$ ). Asumiendo que la carga de la esfera interna es " $Q$ " y que la cáscara exterior está conectada a tierra:

a) Calcular los vectores eléctricos para todo punto del espacio, incluido fuera del arreglo.

b) Calcular la capacidad eléctrica de tal dispositivo.



**P4)** En la figura adjunta se tiene una línea dieléctrica cargada uniformemente con una densidad de carga lineal  $\lambda$  y tres cargas puntuales de misma magnitud y signo.

Teniendo en cuenta una superficie gaussiana  $\Sigma$  esférica de radio " $R$ ", ubicada de forma tal que la línea pasa a una distancia  $r=R/2$  de su centro, y que  $s=R/4$ :

a) Calcular el valor que debe tener  $\lambda$  para que el flujo eléctrico a través de la superficie " $\Sigma$ " sea nulo.

b) Asumiendo que se cumple la condición del inciso anterior: ¿Implica que el campo eléctrico en el centro de la superficie es igualmente cero? Justificar.

